Защита проекта Aéza Регулярные платежи

Текст соответствует командной версии, проверенной и развёрнутой 25 октября 2026. Рекомендованные 6-8 минут рассказа и 3-4 минуты живого демо - ориентир репетиции. В исходном PDF регламент времени не указан.

Текст отдельно различает требования 18-страничного кейса и последующее пояснение заказчика. Новое пояснение изменяет общий веб-список на личные расходы, разрешает сотрудникам создавать их и определяет уведомления в корпоративной группе. Эти изменения не выдаются за буквальный текст исходного PDF.

Основной рассказ

Слайд 1. Регулярные платежи

Мы представляем «Aéza · Регулярные платежи» - приложение для ежемесячных расходов команды и напоминаний в Telegram. Оно помогает видеть собственные сроки, отмечать выполненную оплату и сохранять историю каждого месяца.

В системе можно учитывать аренду, подписки, серверы и другие регулярные расходы. Мы сохранили бренд Aéza, но не ограничиваем продукт её услугами. Это решение кейса Invoice Keeper с дополнительными уточнениями заказчика о работе команды.

Слайд 2. Проблема и польза

Регулярные расходы часто распределены между сотрудниками. У каждого свои сроки и ответственность, а администратору нужно видеть общую картину. В переписке легко потерять дату или перепутать, за какой месяц выполнена оплата.

В нашем сценарии сотрудник вносит свой расход, система создаёт отдельные месячные периоды и напоминает в корпоративной группе. В уведомлении видно, чей это платёж. Пользователь фиксирует факт и дату, администратор контролирует всю команду. Так срок превращается в конкретное действие ответственного участника.

Слайд 3. Как подключается команда

В одном экземпляре приложения одна команда и одна общая группа Telegram. Администратор добавляет участника с заданным паролем либо создаёт одноразовое приглашение на 72 часа. Имя и логин назначает администратор, пароль по приглашению выбирает сам участник. После успешного принятия он сразу получает новую сессию.

Группа подключается отдельно. В веб-панели создаётся код на 10 минут. Администратор Telegram-группы отправляет команду подключения, бот проверяет его статус и группу. Затем администратор приложения видит найденного кандидата и подтверждает его в панели. Одного добавления бота или сообщения /start недостаточно.

Слайд 4. Свои расходы и общий контроль

Участник видит только собственные расходы и полностью обслуживает их: создаёт серию, меняет будущие условия, прекращает учёт, отмечает оплату и исправляет дату. Администратор видит все записи и может создать расход от имени участника.

Ограничение проверяет сервер. Чужой ID или подменённый owner_id не дают доступ к чужим записям. Итоги и история тоже ограничены владельцем. Управление участниками, приглашениями и привязкой группы доступно администратору.

Есть отдельная согласованная граница: в корпоративной группе уведомления общие. Участники видят владельца, название, сумму, валюту и срок. Личная веб-область не означает скрытие уже опубликованного сообщения в Telegram.

Слайд 5. Серия и отдельные месяцы

Мы разделили регулярный расход и его периоды. Например, аренда - одна серия, а октябрьская и ноябрьская оплаты - две записи с отдельными сроками и статусами.

Оплата октября не закрывает ноябрь. Просрочка старого месяца не мешает появиться следующему. Каждый период хранит снимок условий, поэтому изменение будущей суммы не переписывает прошлое. Прекращение серии сохраняет историю и останавливает дальнейшие периоды и напоминания.

Слайд 6. Даты и деньги

Для срока на 31 января февраль использует последний день месяца, а март снова 31-е. Мы сохраняем исходное число, чтобы короткий месяц не сдвинул все последующие сроки.

Деловая дата определяется единым часовым поясом. В день срока просрочки ещё нет, она начинается со следующего дня. У оплаченного периода расчёт зависит от фактической даты. Её исправление меняет просрочку, но не плановый срок.

Суммы хранятся целыми минимальными единицами. RUB, USD и EUR учитываются отдельно, без неявной конвертации и сложения разных валют.

Слайд 7. Напоминание в общей группе

Отдельный worker проверяет сроки без открытой страницы. За три календарных дня до оплаты появляется уведомление с владельцем, названием, суммой, валютой и сроком. Поздно добавленный расход попадает в ближайшую проверку. Уже оплаченные и прекращённые расходы перед отправкой исключаются.

Получатель фиксируется в outbox. Подтверждённая доставка не повторяется после следующего прохода или перезапуска. Если Telegram принял сообщение, а ответ потерялся, результат неоднозначен. Мы сохраняем unknown и не повторяем автоматически, чтобы не создать возможный дубль.

Бот только уведомляет. Он не показывает финансовые списки по командам и не подтверждает оплату. Ответ Bot API также не означает, что все прочитали сообщение или получили push: настройки Telegram находятся вне нашего контроля.

Слайд 8. Архитектура и стек

Интерфейс написан на React и TypeScript, собирается Vite. Сервер - Python и FastAPI, база - SQLite. Отдельно работают worker напоминаний и poller служебного подключения Telegram.

Для одной команды на одном сервере SQLite упрощает запуск и резервное копирование. Транзакции и ограничения базы защищают данные и задания. Отдельный сервер базы и брокер очередей для этого масштаба не нужны. Несколько хостов потребовали бы другой базы и механизма координации; такую масштабируемость мы не заявляем.

Публичная среда использует HTTPS reverse proxy. Секреты хранятся на сервере, а frontend получает только разрешённые данные.

Слайд 9. API и проверка доступа

API - способ, которым страница обращается к серверу. Нажатие «Оплачено» отправляет запрос. Сервер проверяет сессию и владельца, сохраняет один период и возвращает результат.

Обязательные маршруты кейса с префиксом /api/v1 сохранены. Новая модель добавляет владельцев, приглашения, смену пароля и подтверждение группы. Есть OpenAPI и Swagger для разработчика. Обычному пользователю не нужно вызывать API вручную.

Пароли хешируются. Изменения требуют CSRF, браузерный источник проверяется. После самостоятельной смены пароля все сессии участника отзываются и нужен новый вход. Конфигурационный администратор через API не меняется.

Слайд 10. Повседневная работа

Календарь, поиск, фильтры и CSV помогают найти нужный период. Мобильное представление позволяет отметить оплату с телефона. Журнал показывает действия и состояние напоминаний администратору.

Условия серии меняются со следующего месяца, сохраняя текущие и оплаченные снимки. Удаление участника не уничтожает финансовую историю: его серии переходят конфигурационному администратору.

Дизайн спокойный: тёмно-серая рабочая область, светлая нейтральная типографика и редкие оранжевые акценты. Оформление помогает читать данные и выполнять действия. Оно не заменяет корректность владельцев, дат и доставки.

Слайд 11. Что проверяем и передаём

Проверки охватывают изоляцию двух пользователей, административный доступ, оба способа добавления участников, одноразовость приглашений, отзыв сессий и подтверждаемую группу. Отдельно проверены независимые периоды, конец месяца, валюты, просрочка и очередь.

В новом наборе прошли 154 теста на Windows и сервере Ubuntu, а TypeScript и production-сборка прошли отдельно. Обновление сохранило восемь серий, двадцать один период и прежние подтверждённые доставки. Реальная группа «InKeep» подключена через код и web-подтверждение; Bot API подтвердил две новые отправки. Прочтение каждым участником мы не заявляем.

В поставке передаются исходники, README, .env.example без секретов, условные демоданные и OpenAPI. Дальше покажем семь обязательных действий из исходного кейса вживую.

Слайд 12. Живая демонстрация

Переключиться на приложение. Выполнить D1-D7 из следующего раздела в исходном порядке. Дополнительный сценарий сотрудника и группы показывается отдельно и не заменяет эти действия.

Слайд 13. Результат и границы

Сквозной путь такой: администратор добавляет участника, сотрудник ведёт свои расходы, система напоминает в корпоративной группе, оплата одного месяца сохраняется отдельно от следующего. Администратор видит общую картину команды.

Это ручной учёт. Приложение не списывает деньги и не подтверждает банковский перевод. Поддерживается ежемесячный цикл, одна команда и одна группа. Годовые интервалы, частичные оплаты и другие каналы - отдельные возможные этапы, а не готовые функции.

Слайд 14. Справочник API

Приложение для вопросов, не часть основного рассказа. Сохраняет обязательные маршруты PDF и показывает, где находится актуальная спецификация. Новые маршруты не выдаются за обязательные методы исходного задания.

Слайд 15. Открыть проект

Оставить финальный экран с двумя QR-кодами. Сказать: «Здесь веб-приложение и @aezainkeep_bot. Для веб-данных нужна учётная запись или действующее приглашение. Ссылка на бота сама по себе не подключает группу: привязку подтверждает администратор».

Адрес тестового стенда - https://138.124.14.93/. Перед выступлением проверить его доступность и срок аренды. Итоговый файл презентации - Rex_aeza_InvoiceKeeper.pptx, заголовок «Регулярные платежи».

Семь шагов живой демонстрации

Шаг	Действие	Что объяснить
D1	Войти admin	До входа финансовые данные закрыты; admin видит все расходы
D2	Создать «Аренда · демонстрация», 1500 RUB, срок в ближайшие 0-3 дня, **владелец A**	Admin вносит за участника, чтобы A затем обслужил тот же период
D3	Получить новое сообщение в подтверждённой группе	В нём владелец, платёж, сумма, валюта и срок
D4	Войти A, отметить тот же период и фактическую дату	У A своя область, чужие расходы не появились
D5	Открыть собственный просроченный период A	Просрочка начинается после дня срока
D6	Отметить позднюю оплату и исправить дату на срок	Просрочка стала нулевой, плановый срок сохранён
D7	Открыть следующий месяц той же серии	Его статус самостоятельный, предыдущая оплата в истории

Порядок взят со страницы 15 PDF. В новой модели D2 обязательно назначает владельца A. Предварительная настройка группы и участника выполняется до основного сценария. Ориентир демонстрации 3-4 минуты - рекомендация, не установленный PDF лимит.

Отдельный показ уточнений заказчика

После D7 показать создание расхода самим A, отсутствие его у B, административный обзор, оба способа добавления участника и подключение группы. Не объявлять эти функции дословными требованиями PDF.

Для приглашения показать автоматический вход после выбора пароля. Для самостоятельной смены пароля показать противоположный переход: все сессии отозваны, затем новый вход. Не выводить полный invite token или пароли на общий экран.

Подготовка демонстратора

1. Подготовить admin и A/B с собственными паролями. Не путать их с доступом к тестовому серверу.
2. Проверить worker, poller и подтверждённую группу; не считать одного /start достаточным.
3. Подготовить собственный просроченный период A со сроком хотя бы два дня назад. Фактическая дата после срока должна быть не позже сегодня.
4. Для D2 создать новую серию во время показа. Старое sent-напоминание не отправится ещё раз ради демонстрации.
5. Проверить следующий месяц и историю. Не менять системные часы или очередь.

6. Открыть приложение, тестовую группу и Swagger в безопасных вкладках, закрыть личную переписку и секреты.
7. Подготовить явно обозначенную запись успешного прогона как резерв на случай внешнего сетевого сбоя. Она не подменяет требование живого D3.

Если Telegram не ответил, проверить состояние привязки и outbox. При unknown сверить группу, не запускать слепой повтор и не выдавать старое сообщение за новое. Служба active не равна успешной доставке.

Короткий рассказ на три минуты

«Мы представляем “Aéza · Регулярные платежи” - приложение для ежемесячных расходов команды. Оно помогает каждому сотруднику вести свои сроки и историю, а администратору видеть общую картину.

В одном экземпляре одна команда и одна корпоративная группа Telegram. Администратор добавляет участников с паролем либо одноразовой ссылкой на 72 часа. По приглашению человек задаёт пароль сам и получает новую сессию. Сотрудник создаёт и обслуживает только собственные расходы. Администратор видит все и может ввести запись за участника. Эти границы проверяет сервер, включая прямые запросы по ID и валютные итоги.

Регулярный расход и месячные периоды разделены. Оплата октября не закрывает ноябрь, просрочка старого месяца не мешает следующему. Для 31-го числа короткий месяц использует последний день, затем исходное число восстанавливается. В день срока просрочки нет. Исправление фактической даты пересчитывает её, не меняя срок. RUB, USD и EUR считаются отдельно, деньги хранятся целыми минимальными единицами.

Бот только уведомляет общую группу. В сообщении видны владелец, название, сумма, валюта и срок. Группа подключается через короткий код, проверку администратора Telegram и отдельное подтверждение в веб-панели. Личный чат и /start не дают привязку. Финансовых команд и подтверждения оплаты в боте нет.

Фоновый worker напоминает за три дня. Подтверждённая доставка не повторяется после перезапуска. Если сетевой результат неоднозначен, сохраняется unknown без автоматического повтора: первое сообщение могло дойти. Мы не обещаем прочтение всеми или абсолютную exactly-once доставку.

Интерфейс - React и TypeScript, сервер - Python и FastAPI, база - SQLite. Для одной команды на одном хосте этого достаточно без отдельного сервера базы и брокера очередей. Есть календарь, фильтры, CSV, журнал, OpenAPI и Swagger.

Это ручной учёт любых регулярных расходов под брендом Aéza. Деньги приложение не списывает. Теперь покажем семь действий кейса: вход admin, создание за участника, напоминание, отметка пользователем, просрочка, исправление даты и следующий независимый период».

Вопросы жюри

Почему пользователь не видит общий список, как в PDF

Исходный PDF действительно описывает общий список. После выдачи кейса заказчик уточнил личную область: user видит и обслуживает только своё, admin всё. Мы отдельно зафиксировали это изменение в матрице и не выдаём его за исходную формулировку.

Может ли сотрудник добавлять расход

Да, себе. Создать за другого может admin. Проверка не строится на скрытой кнопке: сервер не принимает чужого владельца от обычного участника.

Почему в группе видны чужие платежи

Это отдельная согласованная общая область уведомлений. Группа видит владельца, название, сумму, валюту и срок, но сообщение не даёт веб-доступ к чужому списку. Состав Telegram-группы контролируется отдельно.

Приглашение и обычное создание - одно и то же

Нет. При ручном создании admin задаёт пароль. Приглашение назначает имя/логин, а пароль выбирает участник по одноразовой ссылке на 72 часа. После принятия выдаётся новая сессия. Произвольной открытой регистрации нет.

Что происходит после смены пароля

Обычный участник указывает текущий и новый пароль. Все его сессии отзываются, требуется новый вход. Это отличается от авто-входа после приглашения. Env-admin меняется только оператором через окружение.

Что будет при удалении участника

Его серии, включая архивные, переходят env-admin в одной транзакции. Условия, ID, периоды, даты и отметки сохраняются; доступ удалённого участника прекращается.

Почему нельзя просто добавить бота в группу

Добавление не подтверждает, что это нужная корпоративная группа. Код живёт 10 минут, бот проверяет Telegram-admin, а web-admin отдельно подтверждает найденного кандидата. Legacy-личный чат не наследуется.

Кому принадлежит право подтверждения группы

Telegram проверяет статус отправителя команды в группе. Приложение проверяет роль web-admin. Это две отдельные административные границы, хотя один человек может пройти обе.

Бот показывает /summary или принимает оплату

Нет. В новой модели только уведомления и служебное подключение группы. Финансовые действия выполняются в веб-панели и защищённом REST API.

Почему SQLite

Один хост, одна небольшая команда, локальный диск. SQLite даёт транзакции без отдельной службы базы и упрощает запуск. Несколько хостов потребовали бы другой базы и координации; такой режим не заявляется.

Что такое API и зачем оно

Сайт уже пользуется им. API отделяет экран от серверных правил, проверяет сессию и владельца и возвращает JSON. Swagger помогает разработчику проверять контракт. Это API нашего приложения, отдельно от внешнего Telegram Bot API.

Как считается конец месяца и просрочка

Хранится исходное число: 31 января, последний день февраля, снова 31 марта. Оплата в день срока своевременна. Для оплаченного периода сравниваются фактическая дата и срок, для неоплаченного - сегодня и срок. Отмена очищает дату.

Зачем единый часовой пояс

Команде нужно одно понятие «сегодня». Деловые даты считаются в TIMEZONE, технические события - UTC. Браузер не должен сдвигать календарный срок из-за своей локальной зоны.

Что означает unknown

Ответ Telegram не позволил надёжно установить результат. Сообщение могло дойти. Автоматический повтор создаёт риск дубля, поэтому оператор сверяет группу. Возможен пропуск напоминания, и это ограничение обозначено.

Можно ли гарантировать ровно одно сообщение и прочтение всеми

Подтверждённые отправки не повторяются, локальное задание уникально. Но у внешнего sendMessage нет используемого ключа идемпотентности, ответ может потеряться. Sent не означает прочтение или push при отключённых уведомлениях.

Что происходит при смене группы

Получатель зафиксирован в outbox; текущая настройка не перенаправляет старое сообщение молча. Отключение отменяет pending/retry, sent/unknown сохраняются. Миграция в supergroup требует повторной привязки. Итоговое поведение проверяется сценариями релиза.

Почему валюты отдельно

Кейс требует RUB, USD и EUR без конвертации. Сложение разных валют без курса и момента пересчёта вводило бы в заблуждение.

Изменение суммы перепишет прошлое

Нет. Новые условия действуют со следующего месяца для неоплаченных будущих периодов. Текущий, прошлые и оплаченные будущие снимки сохраняются.

Где реальная банковская оплата

Вне модуля. Он хранит ручную отметку и дату, не списывает средства и не подтверждает банк. Интеграция с биллингом Aéza универсальному сценарию не нужна.

Что делал ИИ

ИИ помогал разбирать требования, писать и перерабатывать код, готовить оформление, проверки и документацию. Это не доказательство корректности. Доказательство - объяснимые решения, тесты и живые сценарии. Личный вклад выступающего следует описывать только по реально выполненным действиям.

Точные формулировки

- В веб-панели user видит только своё, admin все расходы команды.
- В Telegram согласованные детали уведомления видят участники общей группы.
- Приглашение даёт fresh session после выбора пароля; смена пароля отзывает все сессии.
- Бот только уведомляет, без финансовых команд и подтверждения оплаты.
- Получатель фиксируется в outbox; unknown не повторяется автоматически.
- Это ручной ежемесячный учёт, а не банковский процессинг.
- Исходный PDF и последующие изменения заказчика имеют отдельные строки матрицы.